

Prérequis Infrastructure Informatique

Solution globale de sûreté

Ce document a pour but de spécifier les différents prérequis de l'infrastructure informatique permettant d'accueillir de manière optimale, la solution globale de sûreté Novadis, composé de :

- Amadeus : Solution de supervision de Contrôle d'accès, d'Alarmes et de Vidéosurveillance
- Ocularis : Solution de supervision de la Vidéosurveillance et d'Alarmes
- SavVI : Solution d'Analyse et Traitement d'Images
- Syndex : Solution d'Analyse et Traitement d'Images
- Virtualisation de la solution globale de sûreté

Notre valeur ajoutée

Novadis est partenaire certifié de **Microsoft Windows Embedded**, ainsi que de **Dell OEM**. C'est avec ces partenaires technologique que nous vous proposons la meilleure solution adaptée à vos besoins.

Dans ce cadre, nous proposons la fourniture du matériel informatique pour vos projets, ainsi que les prestations de services correspondant à la préparation et à la configuration des machines, pour chaque projet.



Amadeus

Solution de supervision de Contrôle d'accès, d'Alarmes et de Vidéosurveillance



Amadeus est un logiciel fonctionnant sur une architecture Serveurs/Clients. L'application Amadeus s'installe en mode serveur ou en mode client. Le serveur centrale Amadeus fonctionne avec une base de données SQL Express installée en local de base, mais peut s'intégrer avec une base de données SQL Serveur externe.

Serveur Amadeus : Sur un Serveur

• Processeur	Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k + 3x 300Go SAS 10k / Raid1+Raid5
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	2x Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

Serveur Amadeus : Sur une Station de Travail

• Processeur	Intel Core i7 6700 3,4GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Il est vivement recommandé de ne pas exploiter Amadeus Client directement sur Amadeus Serveur.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un moniteur sur Amadeus Serveur.

Client Amadeus : Sur une Station de Travail

• Processeur	Intel Core i5 6500 3,2GHz 4C 6MB
• Mémoire	8 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Client Amadeus V+ et G+ : Sur une Station de Travail

• Processeur	Intel Core i7 6700 3,4GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	AMD Radeon R7 350X 4Go
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Certains modules d'Amadeus apportent des fonctionnalités qui nécessitent un ajustement des performances clients, notamment l'utilisation des modules **Graphiques+ (G+)** et **Vidéo+ (V+)**.

La gestion d'affichage vidéo V+ permet d'afficher maximum 9 flux vidéo simultanés en h264 et à 25 ips pour cette configuration hardware.

Dans le cadre de l'utilisation des fonctions G+ ou V+, nous recommandons la mise en place de deux moniteurs d'affichage pour une exploitation ergonomique.



Ocularis est un logiciel fonctionnant sur une architecture Serveurs/Clients. L'application Ocularis comprend plusieurs composants : Ocularis Base & Co, Ocularis Media Server, Ocularis Video Wall Manager, Ocularis Recorder et Ocularis Client. Le serveur Ocularis Base contient une base de données SQL Express installée en local.

Serveur Ocularis Base :

• Processeur	Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k / Raid1
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	2x Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

Ocularis Base peut être installé sur le même serveur que Ocularis Recorder.

Station de travail Ocularis Media Server : Max 2 utilisateurs / 12 flux

• Processeur	Intel Core i7 6700 3,4GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Serveur Ocularis Video Wall Manager :

• Processeur	Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k / Raid1
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	2x Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

Ocularis Video Wall Manager peut être installé avec Ocularis Base Server.

Serveur Ocularis Recorder : Max 350 Mbit/s

• Processeur	Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz 8C 20MB
• Mémoire	32 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k / Raid1
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	4x Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

Dans le cadre d'une installation **Ocularis Base + Ocularis Recorder**, la configuration reste la même, mais la **capacité est de 250 Mbit/s max** de bande passe pour les caméras.

Il doit être prévu un stockage réseau additionnel dont le volume de stockage nécessaire est déterminé par le « calcul de stockage vidéo » effectué.

Serveur Ocularis Recorder Stockage intégré : Max 300 Mbit/s

• Processeur	Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz 8C 20MB
• Mémoire	32 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k + 12x 4To SATA 7.2k / Raid1+Raid5
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	4x Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

Dans le cadre d'une installation **Ocularis Base + Ocularis Recorder**, la configuration reste la même, mais la **capacité est de 200 Mbit/s max** de bande passe pour les caméras.

La capacité et la quantité du deuxième groupe de disque dur Raid 5 dépendant du volume de stockage nécessaire selon le « calcul de stockage vidéo » effectué.

Station de travail Ocularis Client : Standard

• Processeur	Intel Core i5 6500 3,2GHz 4C 6MB
• Mémoire	8 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Nvidia Quadro K620 2Go
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Station de travail Ocularis Client : Avancée

• Processeur	Intel Core i7 6700 3,4GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Nvidia Quadro K1200 4Go
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Pour les stations de travail, la performance nécessaire dépend principalement du besoin d'affichage. Plusieurs paramètres rentrent en compte : La compression, la résolution, la fréquence d'affichage, la quantité affichée, et le nombre de moniteurs. Pour vous assurer d'une utilisation optimale et fluide, vous trouverez ci-dessous le tableau de référence d'affichage maximum par station de travail :

Tableau affichage max de flux par station de travail

• H264 25 ips	4CIF	HD720p	HD1080p	Moniteurs
• i5-6500 8Go K620	24	18	12	2
• i7-6700 16Go K1200	36	24	18	4

Sur la base de : Ocularis 5.2, Microsoft Windows Pro 64 bits, Ocularis client 64 bits, visualisation identique aux enregistrements, PC dédié à Ocularis Client sans aucun autre applicatif installé.



SavVi est le logiciel fonctionnant sur une architecture Serveurs/Clients. L'application comprend plusieurs composants : Vi Server, la base & co et Vi Client. Le Vi Server contient une base de données SQL Express installée en local. Il est intégré avec la solution Ocularis et récupère les flux vidéo pour traitement et analyse de l'images.

Serveur SavVi All in one : 32 traitements de flux

• Processeur	Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz 8C 20MB
• Mémoire	32 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k / Raid1
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

La capacité de traitement dépend de la résolution et du type de caméras. Celle-ci est donnée pour 32 caméras fixes en 4CIF ou HD720p.

Station de travail SavVi : Standard

• Processeur	Intel Core i5 6500 3,2GHz 4C 6MB
• Mémoire	8 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Nvidia Quadro K620 2Go
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Le client SavVi peut être installé sur un même poste que Ocularis client, mais il est préférable de ne pas utiliser les applications simultanément, car la performance est réduite considérablement.



Syndex est le logiciel fonctionnant sur une architecture Serveurs/Clients ou Standalone. L'application comprend plusieurs versions associées : Forensic et Enterprise. Le Forensic est une application sans intégration capable de traiter des vidéos chargées, et le Enterprise est intégré avec la solution Ocularis et récupère les flux vidéo pour créer des synopsis.

Serveur Syndex Enterprise : 12 traitements de flux simultanés

• Processeur	Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz 8C 20MB
• Mémoire	32 GB
• Disque Dur / Raid	2x 300Go SAS 10k / Raid1
• Graphique	Graphique intégré
• Réseau	Ports 1 Gbit/s
• Alimentation	Double blocs d'alimentation 350W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows Server 2012 R2

La capacité de traitement dépend de la compression, la résolution, la fréquence des flux. Celle-ci est donnée pour 12 flux en H264 4CIF 25ips.

Station de travail Syndex Enterprise Client :

• Processeur	Intel Core i7 6700 3,4GHz 4C 8MB
• Mémoire	16 GB
• Disque Dur	500 Go SATA 7.2k
• Graphique	Nvidia Quadro K1200 4Go
• Réseau	Port 1 Gbit/s
• Alimentation	Blocs d'alimentation 240W
• Système d'Exploitation	Microsoft Windows 10 Professionnel 64 Bits

Le client Syndex Enterprise peut être installé sur un même poste que Ocularis client, mais il est préférable de ne pas utiliser les applications simultanément, car la performance est réduite considérablement.

Pour la version **Syndex Forensic**, en standalone, nous préconisons un poste dédié correspondant aux performances d'un client Syndex. Pour une large utilisation, il est possible de déployer le Syndex Forensic en serveur/clients.

Virtualisation

de la solution globale de sûreté



Toute centralisation de la solution globale de sûreté Novadis, se déploie en environnement Windows Server. A ce titre, il n'y a aucune contre-indication à virtualiser les différents serveurs physiques nécessaires au bon fonctionnement. Il y a cependant des points qui méritent d'être abordés et anticipés suivant les fonctionnalités de virtualisation envisagées, principalement sur les composants contenant les licences.

Amadeus

Amadeus Serveur peut être licencié de deux manières : Dongle Physique ou Dongle Virtuel.

Dans le cas d'un dongle physique, pour la virtualisation, il faut simplement mettre ce dongle, se présentant sous forme de clé usb, sur le réseau à l'aide d'un module adapté. Ainsi, n'importe quelle machine virtuelle pourra y accéder.

Pour l'autre cas du dongle virtuel, celui-ci est lié et associé à des composants physiques de la machine : le numéro de processeur et le numéro de disque dur. De plus, le nom de l'ordinateur est aussi lié.

Pour ces raisons, dans les cas de multiples machines virtuelles utilisant la licence Amadeus, ces trois variables doivent être strictement identiques sur les différentes machines virtuelles disposant de l'application Amadeus Serveur. Il est bien entendu que dans ce cadre, une répllication doit être également mise en place pour une transparence de fonctionnement.

L'utilisation multiple de Amadeus Serveur simultanément, pour de la redondance ou autre, est soumise à un achat de licences correspondantes.

Ocularis

Les mécanismes de virtualisation sont pris en charge pour tous les composants Ocularis. En cas de déploiement de haute disponibilité, une attention est requise pour les composants suivants :

Base Server : le logiciel Ocularis est virtualisable. Cependant, la licence associée au base server peut potentiellement entrer en « Tampering State » si des modifications sont effectuées sur la machine. Dans la fenêtre d'activation de licence Ocularis, peut alors voir « License Invalid due to possible tampering ». Ceci est à cause soit, d'un changement de date/heure ou mise à jour du bios sur la machine physique, soit d'un changement de date/heure ou du nom de l'ordinateur sur la machine virtuelle. Une attention particulière doit être apportée sur ce point en cas de haute disponibilité déployée dans le cadre de la virtualisation.

Recorder Server : il peut être virtualisés sans soucis. Attention néanmoins aux différentes limites établies suivant chaque version PRO, ENT, ULT. Une fonctionnalité de « failover » est disponible dans Ocularis, selon la licence achetée, sinon il est possible d'utiliser les différentes fonctionnalités de haute disponibilité proposées par la solution de virtualisation. Dans le cas d'utilisation du failover Ocularis, deux possibilités :

La première, un serveur est prévu pour être le failover d'un groupe de serveur. Si l'un tombe, le failover prend le relais. Il est possible de prévoir plusieurs failover.

La deuxième, c'est de croiser les failovers. Par exemple ou 32 caméras, un serveur enregistre les caméras de 1 à 16 et un deuxième celles de 17 à 32. Le premier serveur est le failover du deuxième et vice versa. Cependant, les deux serveurs doivent avoir la puissance d'enregistrement des 32 caméras.

Les mécanismes de virtualisation sont pris en charge pour tous les composants SavVi. En cas de déploiement de haute disponibilité, une attention est requise pour les composants suivants :

Database Server : La redondance du serveur base de données peut être obtenue en utilisant une instance de base de données secondaire (miroir/réplication), ou en utilisant un cluster (dans ce cas, la réplication est transparente pour le système, le groupe apparaît comme une instance unique de base de données). Le processus de réplication/cluster est géré par les composants/outils Microsoft, c'est transparente pour le Load Balancing Server, qui ne contient les adresses de la base de données, et les noms d'instance (dans le cas d'un cluster, une seule adresse et le nom de l'instance est nécessaire). Deux serveurs sont nécessaires pour les instances SQL Server.

Load Balancing Server : La redondance est une fonctionnalité de SavVi soumise à licence, qui est obtenu par l'installation d'un serveur LBS secondaire qui prend le relais lorsque le serveur LBS primaire devient indisponible. Pour mettre en œuvre cette redondance, deux serveurs sont nécessaires (un pour le LBS primaire et l'autre pour le LBS secondaire). Les deux serveurs doivent être identiques.